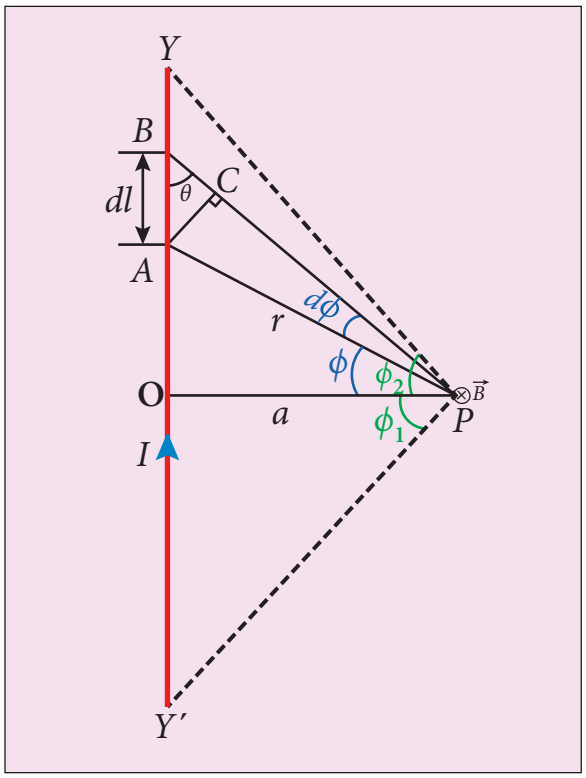
3.8.2 மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட நேரான கடத்தியினால் ஏற்படும் காந்தப்புலம்



படம் 3.32 மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட நேரான கடத்தியால் ஏற்படும் காந்தப்புலம்

YY′ என்ற ஈறிலா நீண்ட நேர்க்கடத்தியில் படம் 3.32ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது போல் மின்னோட்டம் I பாய்வதாகக் கருதுவோம். கடத்தியிலிருந்து a தொலைவில் உள்ள புள்ளி Pல் உருவாகும் காந்தப் புலத்தைக் கணக்கிடுவதற்காக dl நீளம் கொண்ட சிறு கூறு (பகுதி AB) ஒன்றைக் கருதுவோம்.

மின்னோட்டக் கூறு Idl–னால் புள்ளி Pல் உருவாகும் காந்தப் புலத்தைக் கணக்கிட பயட் – சாவர்ட் விதியைப் பயன்படுத்துவோம்:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl\sin\theta}{r^2}\hat{n}$$

இங்கு $\hat{n}$ என்பது புள்ளி Pல் உள்நோக்கிய திசையில் செயல்படும் ஓரலகு வெக்டர், θ என்பது மின்னோட்டக் கூறு Idlக்கும் dl மற்றும் புள்ளி Pஐ இணைக்கும் கோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட கோணம். r என்பது Aல் உள்ள கோட்டுப் பகுதிக்கும் புள்ளி Pக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு.

திரிகோணமிதி சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்த A இலிருந்து BPக்கு செங்குத்துக்கோடு ஒன்று வரைக (படம் 3.32)

$$\Delta ABC\text{ல், } \sin\theta = \frac{AC}{AB}$$

$$\Rightarrow AC = AB\sin\theta$$

ஆனால் $AB = dl \Rightarrow AC = dl\sin\theta$

AP மற்றும் BPக்கு இடையேயுள்ள கோணம் $d\phi$,

அதாவது, $\angle APB = \angle BPA = d\phi$

$$\Delta APC\text{ல், } \sin(d\phi) = \frac{AC}{AP}$$

$d\phi$ மிக சிறியது எனவே, $\sin(d\phi) \simeq d\phi$

ஆனால் $AP = r \Rightarrow AC = rd\phi$

$$\therefore AC = dl\sin\theta = rd\phi$$

$$\therefore d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{r^2}(rd\phi)\hat{n} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\phi}{r}\hat{n}$$

AP மற்றும் OPக்கு இடையேயுள்ள கோணம் ϕ என்க,

$$\Delta OPA\text{ல், } \cos\phi = \frac{OP}{AP} = \frac{a}{r}$$

$$\Rightarrow r = \frac{a}{\cos\phi}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{a/\cos\phi}d\phi\hat{n}$$

$$\Rightarrow d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\cos\phi d\phi\hat{n}$$

கடத்தி YY′–ஆல் புள்ளி Pல் ஏற்படும் காந்தப்புலம்

$$\vec{B} = \int_{-\phi_1}^{\phi_2} d\vec{B} = \int_{-\phi 1}^{\phi_2}\frac{\mu_0 I}{4\pi a}\cos\phi d\phi\hat{n}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left[\sin\phi\right]_{-\phi_1}^{\phi_2}\hat{n}$$